

Reporte técnico de observabilidad

Pipeline end-to-end con OpenTelemetry, evidencia local y ruta AWS

Resumen ejecutivo

Este informe presenta C1-C5 con estados separados por entorno. La evidencia canónica es la única base de resultados; los artefactos históricos del repositorio no se usan como evidencia primaria. La lectura correcta de AWS depende del manifiesto vigente y de sus limitaciones, no de la existencia de IaC o de un plan.

El documento está diseñado para regenerarse después de integrar mejoras y capturar nuevas evidencias: las cifras de chaos, AIOps y costos se leen de JSON, mientras que las afirmaciones de arquitectura y madurez conservan la trazabilidad hacia C1-C5.

1. Alcance, estados y matriz C1-C5

El alcance normativo se expresa en los criterios C1-C5. La taxonomía distingue EJECUTADO, LOCAL, SIMULADO, AWS, BLOQUEADO y NO EJECUTADO. Un mismo criterio puede tener más de una clase de evidencia; la tabla conserva el estado bruto y muestra el estado normalizado.

Criterio	Estado normalizado	Estado bruto	Entorno	Evidencia canónica
C1 — Tres microservicios y tres pilares OTel	EJECUTADO / LOCAL	VERIFICADO	local-executed	screenshot/integrator_project/01_architecture_otel/local-smoke-20260903T004420Z.json screenshot/integrator_project/01_architecture_otel/trace-prometheus-verification-20260903T005000Z.json
C2 — Correlación AIOps AND y trace_id	SIMULADO	VERIFICADO_SINTETICO_Y_PARCIAL_LOCAL	local-reprocessed, local-synthetic	screenshot/integrator_project/02_aiops/synthetic-rule-comparison.json screenshot/integrator_project/02_aiops/real-local-correlation-event.json
C3 — Red y seguridad	SIMULADO + AWS	VERIFICADO_AWS_FLOW_LOGS_CON_LIMITACION_SECURITY_HUB	aws-executed, local-simulated	screenshot/integrator_project/03_network_security/validation-results.json screenshot/integrator_project/05_aws_deployment/smoke-evidence-v7.json
C4 — Chaos, SLO, error budget, rollback	EJECUTADO / LOCAL	VERIFICADO_LOCAL	local-executed	screenshot/integrator_project/04_chaos/service-b-latency-20260903T005926Z/report.json screenshot/integrator_project/04_chaos/data-service-errors-20260903T005830Z/report.json
C5 — AWS, costos y reproducibilidad	AWS	VERIFICADO_AWS_DESPLEGADO_CON_COST_GUARD	aws-control-plane, aws-design, aws-executed	screenshot/integrator_project/05_aws_deployment/cost-estimate.json screenshot/integrator_project/05_aws_deployment/template-validation-v7.json screenshot/integrator_project/05_aws_deployment/migration-evidence-v5.json screenshot/integrator_project/05_aws_deployment/smoke-evidence-v7.json screenshot/integrator_project/05_aws_deployment/budget-mcp-verification.json

Evidencia visual del manifiesto

Evidencia 02 · Manifiesto canónico

Fuente única de trazabilidad C1-C5

Resumen

generated_at_utc: 2026-09-03T23:28:59.498895+00:00
artifacts: 17
missing: 0
new_evidence_only: true

Estado por criterio

C1: VERIFICADO
C2: VERIFICADO_SINTETICO_Y_PARCIAL_LOCAL
C3: VERIFICADO_AWS_FLOW_LOGS_CON_LIMITACION_SECURITY_HUB
C4: VERIFICADO_LOCAL
C5: VERIFICADO_AWS_DESPLEGADO_CON_COST_GUARD

Regla

Cada estado conserva entorno y limitación.
Los artefactos históricos no se usan como evidencia primaria.

La captura muestra el resumen de trazabilidad y los estados C1-C5; el JSON completo permanece en evidence-manifest.json y sus hashes se verifican antes de generar el PDF.

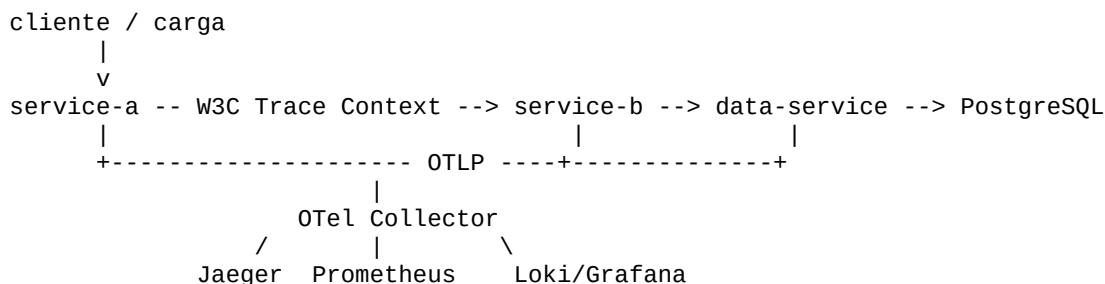
Proveniencia

El manifiesto declara 17 artefactos canónicos. El generador verifica su presencia actual, pero no recalcula ni sustituye el resultado declarado. Los artefactos fuera de screenshot/integrator_project/ se excluyen.

La clasificación no convierte una plantilla, simulación, plan o consulta histórica en ejecución real. Las limitaciones permanecen asociadas al resultado.

2. Arquitectura observable — C1

La ruta local conecta service-a, service-b y data-service con PostgreSQL. OpenTelemetry instrumenta el borde HTTP, las llamadas entre servicios y los accesos de datos; el Collector desacopla la aplicación de Jaeger, Prometheus, Loki y Grafana.



El smoke canónico reporta como saludables: service-a, service-b, data-service. La verificación de traza declara 27efb3fa45fb58a1b7e905bcc36f6f33 y 19 spans observados en el artefacto consultado.

El trace ID se usa como pivote de diagnóstico y no como label permanente de métrica. La evidencia de propagación y spans DB se consulta en los JSON canónicos enlazados por C1.

Implementación relevante

Capa	Responsabilidad	Fuente
Servicios	HTTP, negocio, DB, métricas y logs estructurados.	service-a/, service-b/, data-service/
Collector	Recepción OTLP, procesamiento y exportación.	otel-collector/collector-config.yaml
Backends	Trazas, métricas, logs y visualización local.	C1 y manifiesto canónico

3. Tres pilares y AIOps — C1/C2

La arquitectura cubre trazas, métricas y logs. El contrato AIOps exige $\text{error_rate} > \text{baseline} + 2 \cdot \sigma$ Y $\text{latency_p99} > \text{SLO}$, con trace_id real o consulta diagnóstica. Un fixture no es telemetría productiva.

Pilar	Resultado afirmable	Estado
Trazas	Flujo distribuido y spans DB solo si aparecen en C1.	EJECUTADO / LOCAL
Métricas	Series y consultas según artefactos declarados.	EJECUTADO / LOCAL
Logs	Correlación por trace_id si el artefacto lo demuestra.	EJECUTADO / LOCAL

Comparación dinámica frente a estática

Regla	Alertas	Falsos positivos	Incidentes	Fuente
Dinámica	2	0	2/2	fixture canónico
Estática	2	1	1/2	fixture canónico

Captura del JSON de AIOps

Evidencia 03 · JSON de AIOps
Comparación de regla dinámica AND frente a regla estática

Evaluación

```
{
  "dynamic_rule": {
    "alerts": 2,
    "false_positive_rate_pct": 0.0,
    "false_positives": 0,
    "incidents_detected": 2,
    "incidents_missed": 0,
    "incidents_total": 2,
    "max_ttl_seconds": 48.0,
    "mean_ttl_seconds": 44.0
  },
  "noise_comparison": {
    "false_positive_delta_static_minus_dynamic": 1,
    "false_positive_reduction_pct_vs_static": 100.0,
    "incident_detection_delta_dynamic_minus_static": 1
  },
  "static_rule": {
    "alerts": 2,
    "false_positive_rate_pct": 50.0,
    "false_positives": 1,
    "incidents_detected": 1,
    ... (contenido restante en el JSON canónico)
  }
}
```

Lectura

La regla dinámica detecta los 2/2 incidentes del fixture.
La reducción de falsos positivos es 100% en este conjunto sintético.
Limitación: ground truth del fixture; no es telemetría productiva.

El recorte visual hace visibles alerts, detección de incidentes y falsos positivos; la conclusión sigue limitada al fixture sintético.

Los porcentajes se muestran solo cuando el JSON canónico los contiene. Si C2 incluye reproceso histórico, se etiqueta como tal y conserva la limitación de no consultar backend vivo.

4. Network & Security Observability — C3

La evaluación separa señales locales simuladas de lecturas AWS. El dominio cubre tráfico north-south y east-west, denegaciones, autenticaciones fallidas, findings/CVEs y severidad. Solo se reporta AWS cuando un artefacto AWS lo declara.

Señal	Ruta local	Ruta AWS	Estado C3
Eventos y consultas	Dataset y simulador reproducible.	No equivalen a Flow Logs reales.	SIMULADO + AWS
VPC Flow Logs	No equivalen a eventos cloud.	Solo si el artefacto AWS lo declara.	VERIFICADO_AWS_FLOW_LOGS_CON_LIMITACION_SECURITY_HUB
Security Hub	Findings sintéticos no son findings AWS.	Suscripción/región y estado en limitaciones.	BLOQUEADO si no está habilitado

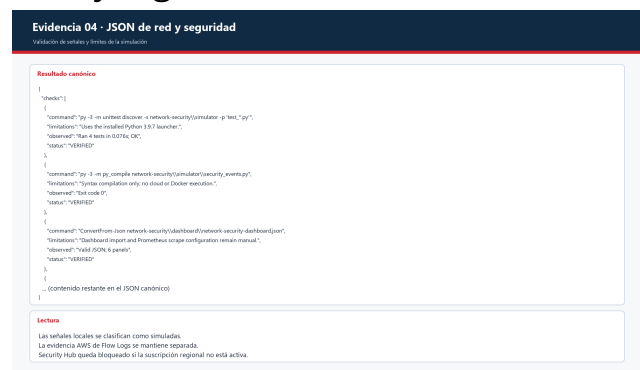
Criterio de lectura

Una consulta local, dashboard o plan demuestra diseño o simulación según su entorno; no demuestra que AWS haya recibido tráfico o generado findings. Un criterio parcial conserva esa condición.

Artefactos C3 seleccionados

screenshoot/integrator_project/03_network_security/validation-results.json
screenshoot/integrator_project/05_aws_deployment/smoke-evidence-v7.json

Captura del JSON de red y seguridad



Esta evidencia visual ayuda a distinguir la validación local simulada de los controles AWS realmente consultados; Security Hub conserva su estado bloqueado cuando no está habilitado.

Limitación transversal: la habilitación de Security Hub puede requerir suscripción regional. El bloqueo se conserva en vez de reemplazarlo por una afirmación de cobertura.

5. Chaos engineering, MTTD y error budget — C4

El contrato exige +200 ms en service-b y 10 % de errores en data-service. Los resultados se toman de report.json canónico: solicitudes, errores, p99, throughput, SLO, regla, MTTD, error budget, rollback y limitaciones.

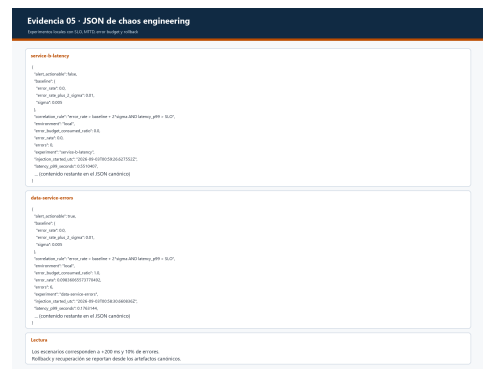
Experimento	Requests / errores	Error rate	p99 / SLO	MTTD	Alerta / rollback
data-service-errors	61 / 6	9.84%	176.3 ms / 100.0 ms	12.27 s	accionable; rollback verificado
service-b-latency	38 / 0	0.00%	551.0 ms / 100.0 ms	no disponible	no accionable; rollback verificado

Interpretación

MTTD solo es concluyente cuando los timestamps de inyección y alerta accionable están en evidencia. Un valor nulo se conserva como no disponible y no se convierte en cumplimiento de la meta de 120 segundos. El p99 de muestras HTTP no se presenta como alarma Prometheus si el artefacto declara esa limitación.

El error budget se reporta por experimento cuando el campo existe. Rollback requiere estado verificable y recovery; una variable o script por sí solos no son evidencia de rollback.

Captura de los reportes JSON de chaos



La figura expone los campos de cada experimento y se interpreta junto con la tabla: +200 ms en service-b, 10 % de errores en data-service y recuperación local.

6. AWS, costos y reproducibilidad — C5

AWS es el único proveedor cloud del alcance. La ruta usa AWS CLI y CloudFormation por capas. Este generador no ejecuta AWS, no obtiene secretos y no cambia recursos; solo reproduce el estado declarado por el manifiesto canónico.

Control	Lectura del manifiesto	Regla de reporte
Estado AWS	VERIFICADO_CON_COST_GUARD	No afirmar recursos fuera de evidencia AWS.
Costo estimado	0.7806 USD / 8 h	Estimado no es observado; conservar límite.
Costo observado	Solo si el artefacto lo declara como observado.	Budgets retrasado no es costo real.
Cleanup	Debe tener artefacto explícito.	Ausencia = BLOQUEADO/NO EJECUTADO.

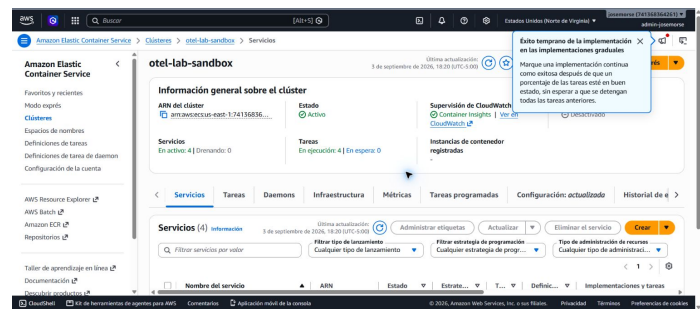
Controles de seguridad y operación

La lectura distingue validación de CloudFormation, plan, despliegue, smoke, Flow Logs, CloudWatch, X-Ray, CloudTrail y Security Hub. La captura de CloudWatch registra 7 alarmas: 6 en OK y una VpcRejectAlarm en ALARM, sin acciones configuradas; se documenta como observación operativa para investigar y no se oculta. Un control opcional o bloqueado conserva esa condición. El PDF omite access keys, tokens, secretos, ARNs completos, correos y credenciales.

Artefactos C5 seleccionados

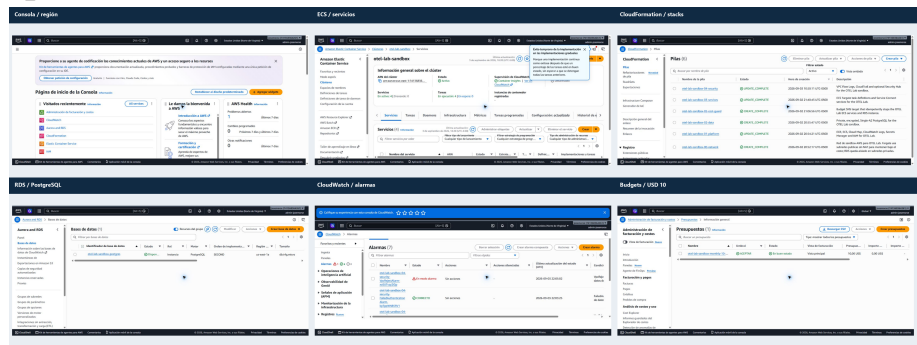
screenshoot/integrator_project/05_aws_deployment/cost-estimate.json
screenshoot/integrator_project/05_aws_deployment/template-validation-v7.json
screenshoot/integrator_project/05_aws_deployment/migration-evidence-v5.json
screenshoot/integrator_project/05_aws_deployment/smoke-evidence-v7.json
screenshoot/integrator_project/05_aws_deployment/budget-mcp-verification.json

Captura ECS de la consola AWS



La vista autenticada muestra el clúster otel-lab-sandbox activo, cuatro servicios y cuatro tareas en ejecución en us-east-1.

Galería de capturas reales de la consola AWS



Las vistas adicionales muestran seis stacks completos, RDS disponible, alarmas CloudWatch y el presupuesto mensual de USD 10. Son capturas de solo lectura y no contienen credenciales.

Captura del JSON de smoke AWS



El JSON complementa la consola: HTTP y flujo de negocio devuelven 200; CloudWatch, Flow Logs, CloudTrail y X-Ray aparecen verificados, mientras Security Hub conserva su limitación.

7. Autoevaluación de madurez

La escala 1–5 es una autoevaluación trazable, no una medición normativa adicional. El nivel usa una regla conservadora sobre estados asociados: evidencia local ejecutada puede alcanzar 4; AWS ejecutado con limitaciones se mantiene en 3; simulación o bloqueo reduce el nivel.

ID	Dominio	Nivel	Criterios	Base	Objetivo
D1	Instrumentación y cobertura	4/5	C1	Evidencia ejecutada; el nivel conserva los límites del entorno.	Cobertura observable de los tres servicios y spans de datos.
D2	Recolección y pipeline	4/5	C1	Evidencia ejecutada; el nivel conserva los límites del entorno.	Collector con pipelines reproducibles para las tres señales.
D3	Correlación cross-signal	2/5	C1, C2	La evidencia demuestra simulación, no operación completa.	Trace ID resoluble desde señales sin convertirlo en label de métrica.
D4	SLIs, SLO y error budget	2/5	C2, C4	La evidencia demuestra simulación, no operación completa.	Medición de latencia, errores, disponibilidad y presupuesto consumido.
D5	AIOps y respuesta	2/5	C2	La evidencia demuestra simulación, no operación completa.	Correlación dinámica, comparación de ruido y diagnóstico accionable.
D6	Red y seguridad	2/5	C3	Cobertura parcial; no permite afirmar una capacidad operativa completa.	Visibilidad N-S/E-W, denegaciones, findings y controles AWS.
D7	Chaos y resiliencia	4/5	C4	Evidencia ejecutada; el nivel conserva los límites del entorno.	Experimentos controlados, MTTD, rollback y recovery comprobable.
D8	Operación cloud, gobierno y costos	3/5	C5	Evidencia ejecutada; el nivel conserva los límites del entorno.	AWS CLI/CloudFormation, guardas de costo, evidencia y cleanup.

Los ocho dominios hacen visible la diferencia entre componentes configurados y operación repetible. Deben reevaluarse después de cada captura nueva conservando criterio y limitaciones.

8. Roadmap accionable de tres meses

El roadmap sigue la secuencia de entrega del laboratorio: primero reproducibilidad y controles, después operación AWS autorizada y finalmente consolidación de madurez. Ninguna acción cloud queda autorizada por aparecer en este plan.

Periodo	Objetivo	Acciones	Criterio de salida
Mes 1	Cerrar reproducibilidad y controles previos	Regenerar evidencia con timestamp; validar Compose y CloudFormation; resolver bloqueos de herramientas; revisar presupuesto, región, permisos, change set y rollback antes de cualquier cambio facturable.	Matriz C1-C5 con fuentes canónicas, estados y limitaciones actualizados.
Mes 2	Operar señales y seguridad	Ejecutar o repetir, solo con autorización, smoke AWS, alarmas, Flow Logs, trazas, logs y dashboards; separar toda señal simulada de la observada en AWS; comprobar costo y limpieza.	Evidencia AWS no sensible, costos estimado/observado y cleanup verificable.
Mes 3	Elevar madurez operativa	Reensayar los dos experimentos de chaos con ventanas comparables; ajustar SLO/error budget y MTTD; formalizar runbooks, retención, TLS, permisos mínimos y revisión periódica de evidencia.	Ocho dominios reevaluados con criterios verificables y backlog residual explícito.

Dependencias y stop conditions

Antes de un cambio facturable se requiere preflight no destructivo, identidad/región esperadas, presupuesto y costo estimados, plan o change set revisado, confirmación explícita, time-box y rollback. Si falla una dependencia, el estado queda BLOQUEADO con impacto documentado.

9. Limitaciones, reproducción y correcciones históricas

Limitaciones declaradas

- evidence/ y screenshots/ contienen material previo; no se usan como evidencia nueva primaria.

El PDF depende del manifiesto: no reejecuta pruebas ni valida que un resultado externo siga vigente. Para conservar veracidad, cada artefacto debe actualizar timestamp UTC, entorno, comando, resultado, hash y limitación antes de regenerar.

Correcciones históricas aplicadas en report/**

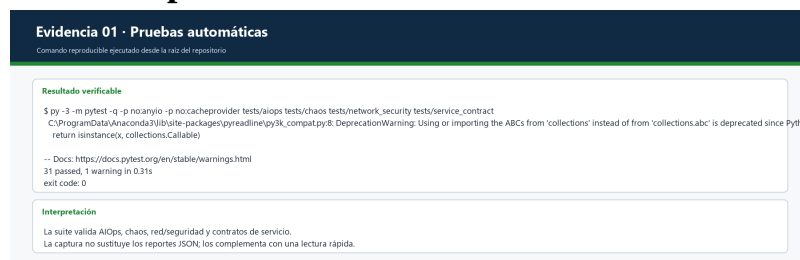
- La actividad cloud se describe únicamente como AWS; se eliminan menciones heredadas a GCP/GKE.
- Las rutas evidence/ y screenshots/ se tratan como históricas y no aparecen como evidencia primaria.
- La solución se describe como tres servicios de aplicación más data-service, no como el diseño histórico de dos servicios.
- Los estados se derivan del manifiesto y de los entornos declarados; el generador no convierte planes o simulaciones en ejecuciones.

Comandos de generación y verificación documental

```
py -m py_compile report/build_report.py
py report/build_report.py
# Solo lee el manifiesto canónico y escribe report/technical-report.pdf
# No ejecutar comandos AWS para generar este documento.
```

La reproducción funcional local, las pruebas y la captura de evidencias siguen sus propios scripts. Este generador no levanta Compose, no dispara chaos y no consulta AWS.

Captura del resultado de pruebas



La ejecución mostrada concluye con 31 pruebas aprobadas y exit code 0; la advertencia deprecada queda visible y no se oculta.